

Avaliação Técnica .NET Core

Atualização: 15/04/2022

Criado por: Alécio Gomes

Leônidas é proprietário de uma rede de oficinas de carros e devido ao controle ruim de demandas, suas oficinas costumam ter mais trabalho do que conseguem entregar.

Você irá desenvolver uma solução backend com um conjunto de APIs para ajudá-lo a conquistar o controle de sua rede de oficinas.

As oficinas não funcionam com horário. Elas funcionam com o algo chamado "carga de trabalho" e cada oficina possui sua própria capacidade diária de carga de trabalho.

Toda a rede de oficinas conta com uma relação fixa de serviços e sua respectiva unidade de trabalho. Você pode assumir que os serviços são os mesmos em todas as unidades.

Os serviços são:

Serviço	Unidades de trabalho
Alinhamento de rodas	1
Lavação	2
Troca óleo	3
Revisão básica	5
Revisão completa	8

Por exemplo, caso uma oficina possua 10 cargas de trabalho e que uma troca de óleo demande

3 unidades de trabalho para ser concluída, então, em um dia a oficina conseguiria realizar 3 trocas de óleo e ainda restaria 1 unidade de trabalho.

O que esperamos de você:

Esperamos que você construa uma simples aplicação backend, que através de uma API REST permita os gestores consultarem a carga de trabalho disponível para os próximos dias, buscar os agendamentos do dia, realizar agendamento de serviços além de extrair relatórios.

Também esperamos que:

- As informações sejam salvas em um banco de dados relacional
- Você utilize as melhores práticas
- Você implemente testes unitários
- Você entregue algum tipo de documentação (pode ser uma collection do Postman ou Insomnia)

Estas são as funcionalidades que esperamos:

- Ser possível criar uma oficina sem necessidade de autenticação
- Para as demais funções, é necessário estar autenticado por uma oficina
- Deve ser possível obter a disponibilidade de carga de trabalho do próximo intervalo de dias respeitando a regra de negócio, retornando a quantidade de carga de trabalho disponível em cada respectivo dia.
- Deve ser possível obter os serviços do dia atual, com a intenção da equipe se preparar.
- Deve ser possível agendar um serviço em um determinado dia
- Não deve ser permitido agendar serviços que irão ultrapassar a carga de trabalho máxima diária da oficina
- Não deve ser permitido agendar um serviço para ser realizado em um fim de semana
- Deve ser possível excluir um agendamento de serviço
- Deve ser possível obter os serviços dentro de um intervalo de datas, com a finalidade de histórico ou relatório.

Aqui estão as regras que você deve ter em mente ou implementar:

- Para se autenticar, deve-se usar o CNPJ e a senha da oficina
- Todas as operações de busca de carga de trabalho disponível e agendamento de serviços devem ocorrer no intervalo D+5, isto é, a data atual mais os próximos 5 dias úteis.

- Não é necessário se preocupar com feriados, apenas desconsiderar fins de semana.
- Os serviços serão os mesmos para toda a rede de lojas
- Às quintas e sextas-feiras devido a alta demanda, a loja conta com mais pessoas e a carga de trabalho máxima aumenta em 30%.

Caso você queria ir além, você pode:

- Utilizar Docker na sua solução
- Permitir que os clientes gerenciem os próprios serviços agendados
- Inventar qualquer coisa que você ache interessante nos mostrar :-) (se você fizer isso, nos diga o motivo e o que você fez!)

Você será avaliado(a) nos seguintes pontos:

- Interpretação de texto
- Clareza e organização do código
- Implementação correta dos requisitos
- Boas práticas de programação
- Utilização consciente de dependências externas
- Versionamento de código

Ao final do projeto, você pode subir seu código para um repositório público (ou privado e nos conceder acesso). Ou se preferir, pode compactar o projeto e nos enviar.

Muito obrigado e happy coding! 😊